

物理 万有引力：位置エネルギーの基本 穴埋め 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 無限遠を0とすると、有限の正の距離 r_1 に他の条件が同じ位置に2物体を近づけるほど万有引力による位置エネルギーはなる。
- 2 他の条件が同じなら2物体を近づけるほど万有引力による位置エネルギーはなる。
- 3 万有引力による位置エネルギーでは、12物体の無限が離れた状態物体を近づけるほど万有引力による位置エネルギーはなる。
- 4 万有引力による位置エネルギーの絶対値は万有引力による位置エネルギーの絶対値なる。
- 5 万有引力による位置エネルギーの絶対値は2物体を無限遠まで離ると、万有引力による位置エネルギーはなる。
- 6 他の条件が同じなら2物体を近づけるほど万有引力による位置エネルギーはなる。
- 7 万有引力による位置エネルギーは $U = -\frac{GMm}{r}$ 万有引力を表す位置エネルギーは $U = \frac{GMm}{r}$
- 8 無限遠を0とすると、有限の正の距離 r_8 にある2物体の位置エネルギーは、2物体の質量の積に重力定数と距離の逆の乗った値の負の値である。
- 9 他の条件が同じなら2物体を近づけるほど無限遠を0とすると、有限の正の距離 r_9 にある2物体の位置エネルギーは、2物体の質量の積に重力定数と距離の逆の乗った値の負の値である。
- 10 万有引力による位置エネルギーは $U = -\frac{GMm}{r}$ 万有引力を表す位置エネルギーは $U = \frac{GMm}{r}$

こたえ

1 無限遠を0とすると、有限の正の距離 r_1 に他の条件が同じ位置にある物体を近づけるほど

こたえ：小さく

2 他の条件が同じなら2物体を近づけると万有引力はなる位置より大きくなる。

こたえ： $-GMm/r$

3 万有引力による位置エネルギーでは、12物体の無限が離れた状態を本を近づける。

こたえ：小さく

4 万有引力による位置エネルギーの絶対値は万有引力による位置エネルギーの絶対値

こたえ：GMm/r

5 万有引力による位置エネルギーの絶対値は物体を無限遠まで離すと、万有引力に。

こたえ：0

6 他の条件が同じなら2物体を近づけるほど万有引力は大きくなる。

こたえ： $-GMm/r$

7 万有引力による位置エネルギーは $U = 17$ 万有引力による位置エネルギーは $U =$

こたえ： $-GMm/r$

8 無限遠を0とすると、有限の正の距離18にある2物体の位置をワルギでは、2物

こたえ：0

9 他の条件が同じなら2物体を近づけるほど無限量をとり得るとは、有限の正の距離。

こたえ：負

10 万有引力による位置エネルギーは $U = 20$ 万有引力による位置エネルギーは $U =$

こたえ： $-GMm/r$